

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

با توجه به بخش‌پذیری $f(2x-1)$ بر $x-5$ داریم:

$$f(2 \times 5 - 1) = f(9) = 0$$

حال $\frac{x^2}{3}$ را برابر ۹ قرار می‌دهیم:

$$\frac{x^2}{3} = 9 \Rightarrow x = \pm 6$$

در نتیجه چند جمله‌ای $f(\frac{x^2}{3})$ بر عبارت $x+6$ و $x-6$ بخش‌پذیر است.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

اگر باقی‌مانده برابر $ax+b$ و خارج قسمت برابر $q(x)$ باشد، داریم:

$$x^3 - 1 = (x^2 - 3x + 2)q(x) + ax + b$$

در تساوی بالا به جای x مقادیر ۱ و ۲ (ریشه‌های مقسوم‌علیه) را قرار می‌دهیم:

$$\begin{cases} x=1: 0 = 0 + a + b \Rightarrow b = -a & (1) \\ x=2: 7 = 0 + 2a + b & (2) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} 7 = 2a - a \Rightarrow a = 7 \xrightarrow{(1)} b = -7$$

بنابراین باقیمانده برابر $7x - 7$ است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

باقی مانده تقسیم $f(x)$ بر $x^2 - x - 6$ را به صورت $ax + b$ در نظر می گیریم. طبق قضیه تقسیم داریم:

$$f(x) = (x - 3)(x + 2)q(x) + ax + b$$

باقی مانده تقسیم $f(x)$ بر $x - a$ نیز برابر $f(a)$ است. حال با جای گذاری $x = -2$ و $x = 3$ در قضیه تقسیم بالا داریم:

$$\begin{cases} x = -2 : f(-2) = 0 - 2a + b = 1 \Rightarrow b - 2a = 1 & (1) \\ x = 3 : f(3) = 0 + 3a + b = 2 & (2) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} a = \frac{1}{5} \text{ و } b = \frac{7}{5}$$

پس باقی مانده مورد نظر $r(x) = \frac{x+7}{5}$ است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا رابطه تقسیم را می نویسیم:

$$5x^3 - 3x^2 - 4x + 2 = (x + 1)Q(x) + R \quad (*)$$

برای محاسبه مجموع ضرایب خارج قسمت $(Q(x))$ باید $Q(1)$ را بیابیم، اما قبل از محاسبه $Q(1)$ باید R را محاسبه کنیم:

$$x = -1 \xrightarrow{(*)} -5 - 3 + 4 + 2 = 0 + R \Rightarrow R = -2$$

با قراردادن $R = -2$ در رابطه $(*)$ داریم:

$$\xrightarrow{(*)} 5x^3 - 3x^2 - 4x + 2 = (x + 1)Q(x) - 2$$

با قراردادن $x = 1$ ، مقدار $Q(1)$ محاسبه می شود:

$$5 - 3 - 4 + 2 = 2Q(1) - 2 \Rightarrow Q(1) = 1$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

باقی‌مانده $f(2x-1)$ بر $x^2 - 2x - 3$ برابر با $3x + 1$ است:

$$f(2x-1) = (x-3)(x+1)q(x) + 3x+1$$

با جای‌گذاری $x = -1$ و $x = 3$ می‌کنیم:

$$\begin{cases} x = 3 : f(5) = 10 \\ x = -1 : f(-3) = -2 \end{cases}$$

باقی‌مانده را $ax + b$ در نظر می‌گیریم.

$$f(x) = (x-5)(x+3)q'(x) + ax + b$$

با جای‌گذاری $x = 5$ و $x = -3$ داریم:

$$\begin{cases} f(5) = 5a + b = 10 \\ f(-3) = -3a + b = -2 \end{cases} \Rightarrow b = \frac{5}{2}, a = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \text{باقی‌مانده} = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

باقی‌مانده تقسیم $f(x)q(x)$ بر $2x+2$ برابر $f(-1)q(-1)$ می‌باشد. حال برای تعیین $q(-1)$ ابتدا باقی‌مانده تقسیم $f(x)$ بر $2x-2$ را به‌دست آورده، سپس با نوشتن رابطه تقسیم، مقدار آن را به‌دست می‌آوریم:

$$2x-2=0 \Rightarrow x=1 \Rightarrow r=f(1)=1-2(1)+5(1)+4=8$$

$$x^6 - 2x^3 + 5x + 4 = (2x-2)q(x) + 8$$

$$\xrightarrow{x=-1} 1+2-5+4 = -4q(-1) + 8$$

$$\Rightarrow 2 = -4q(-1) + 8 \Rightarrow -6 = -4q(-1) \Rightarrow q(-1) = \frac{3}{2}$$

$$f(-1) = 1+2-5+4 = 2 \Rightarrow f(-1)q(-1) = 2 \times \frac{3}{2} = 3$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا باقی مانده تقسیم چندجمله‌ای $p(x)$ بر $x - 1$ را به دست می‌آوریم:

$$r = p(1) = 1 - 5 + 4 + 2 = 2$$

بنابر قضیه تقسیم داریم: $x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 2 = (x - 1)g(x) + 2$

در تساوی فوق $x = -1$ را قرار می‌دهیم و داریم:

$$-1 + 5 + 4 + 2 = -2g(-1) + 2 \Rightarrow g(-1) = -4$$

بنابراین باقی مانده تقسیم چندجمله‌ای $g(x)$ بر $x + 1$ برابر $g(-1) = -4$ است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

می‌دانیم اگر n یک عدد طبیعی زوج باشد، اتحاد $x^n - a^n = (x + a)(x^{n-1} - ax^{n-2} + a^2x^{n-3} - \dots - a^{n-1})$ همواره برقرار است. بنابراین داریم:

$$x^{18} - 1 = ((x^3)^6 - 1)$$

$$= (x^3 + 1)((x^3)^5 - (x^3)^4 + (x^3)^3 - (x^3)^2 + x^3 - 1)$$

$$\Rightarrow f(x) = x^{15} - x^{12} + x^9 - x^6 + x^3 - 1$$

حال برای تعیین باقی مانده تقسیم $f(x)$ بر $3x + 3$ ، کافی است ریشه معادله $3x + 3 = 0$ را در چندجمله‌ای $f(x)$ قرار دهیم:

$$3x + 3 = 0 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow f(-1) = -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 = -6$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

باقی مانده تقسیم $f(x)$ بر $x - 1$ و $x + 1$ به ترتیب برابر است با $f(1)$ و $f(-1)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} f(1) = a + b + 2 = 4 \Rightarrow a + b = 2 & (1) \\ f(-1) = -a + b = 6 & (2) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(1)-(2)} a = -2, b = 4$$

$$\Rightarrow f(x) = x^3 + x^2 - 2x + 4$$

$$\Rightarrow x - 2 : f(x) \text{ باقی مانده تقسیم } r = f(2) = 12$$

گزینه «۲»

باقی مانده تقسیم $p(x)$ بر $x - 1$ برابر است با $p(1)$:

$$p(1) = 2 \Rightarrow 1 - 3 + a - 1 = 2 \Rightarrow a = 5$$

$$\Rightarrow p(x) = x^5 - 3x^4 + 5x - 1 = (x - 1)q(x) + 2$$

باقی مانده تقسیم $q(x)$ بر $x - 2$ ، $q(2)$ است:

$$x = 2 : p(2) = -7 = q(2) + 2$$

$$\Rightarrow q(2) = -9$$